Intelligent UI：A2UI 迁移与试用指南

2026-11-09 · 本地开发版 · 工作分支 codex/intelligent-ui

本轮调整

新生成的普通交互回答采用 A2UI 1.0 消息；复杂小程序的界面也改为 A2UI 组件描述。协议处理依赖固定版本 @a2ui/web_core@0.15.0，组件目录 ID 为 urn:piora:a2ui:interactive:1。目录在应用内注册，标识不用于联网下载组件。

这是一套基于 A2UI 1.0 的 Piora 受限组件目录，不宣称实现 A2UI 的全部组件和 RPC 能力。当前入口接受完整的单界面消息批次：createSurface、updateComponents、updateDataModel。先完成校验，再按原有候选发布流程应用；不是逐个 JSON token 就执行动作的通用流式客户端。

普通界面保持 piora_render_ui_plan 工具名，参数改为 id/title/messages，可选文件动作和形态转换仍由宿主管理。消息中不再要求模型填写旧的 inputs/derived/views/layout 计划。复杂界面保持 piora_render_mini_app 工具名，document 改为 {messages:[...]}；显式状态、确定性程序、播放模式等仍是独立的运行约定。A2UI 不承担程序隔离或会话事务。

分工与兼容

部分	实现
布局与常用控件	官方 Row、Column、Card、Text、Divider、Button、Slider、CheckBox；小程序另支持 TextField
数值输入与比较	PioraNumber、PioraChoice、PioraMetric、PioraTable、PioraBarChart 扩展组件
复杂展示	PioraSvg、PioraViewport、PioraRepeat 扩展组件；沿用 SVG、Canvas、3D、行模板的原有边界
计算与动作	普通回答编译成现有有界计算图；小程序继续使用隔离的 QuickJS/Worker 与可信渲染器
保存和恢复	复用原有发布确认、持久化回执、参数草稿、进度检查点、会话分支与迁移流程
是否使用 UI	继续结合任务、上下文及缺失事实判断；A2UI 本身不负责形式选择

保存记录同时保留标准来源和宿主计算/原生布局投影。重新读取时重编译并核对两者，拒绝来源与投影不一致的数据。旧版 Surface、Plan1、Plan2 和 HTML 小程序继续按原版本读取。新默认入口为 a2ui-1；内部环境变量 PIORA_UI_INPUT_PROTOCOL=plan-2 仅供旧协议回归，不新增用户设置。

Beta 开关仍是 Intelligent UI 的统一入口，普通对话模式保持独立。启用后新启动的扩展使用新协议；已经运行的旧实例需要重启桌面或重新加载扩展。

组件 ID 与数据字段 ID 按 A2UI 绑定路径独立处理，例如控件 peopleControl 可绑定 /inputs/people。当前每个输入只挂载一个控件，数据字段仍由宿主校验和保存；同一输入挂载多个同步控件尚未开放。

当前边界

- Piora 使用固定、受限的目录；未注册组件、目录和函数会明确拒绝。标准组件的任意扩展字段不等于已经支持。

- 普通回答控件绑定 /inputs/<输入字段 id>。小程序结果文字绑定 /frame/<投影字段>；运行时状态是持久化依据，界面是其展示。

- Row/Column 当前使用显式子组件 ID。动态行使用 PioraRepeat；没有宣称通用 A2UI 动态列表模板已经接入。

- 当前创建/修订入口不接受 deleteSurface 或双向 RPC。Button 只调用目录声明的本地参数、事件或预设；文件动作仍走单独的宿主权限流程。

- 不支持组件 checks；约束由宿主输入声明校验。TextField 当前只支持短文本；普通回答的自由文本编辑仍使用小程序。

- 官方 SDK 限制最多五层嵌套函数（包含 concat/if），生成提示同步此限制；更复杂的计算使用隔离程序。小程序布局当前使用响应式等宽布局、默认按钮和水平分隔线，显式拒绝 weight/justify/align、其他按钮样式、垂直分隔线及 placeholder，不会默默忽略。

- 自定义部件、动画资源和模型生成质量仍需要开发。自行车和风扇样例是原创简化 SVG 示意，没有复制示例仓库资产，也不是已接入 Lottie 播放器或工程装配模型。

- 不把协议迁移等同于生成成功率、美观、语义正确性或完整互操作性通过。系统性可靠性、完整 CI 和双人人工验收继续按第四阶段安排。

试用前

1. 重启本工作分支的 desktop，进入设置，开启 Beta Features 中的 Intelligent UI。

2. 新建对话，模型选择 DeepSeek V4.1 Flash；不要切换为 Pro 或在失败后换模型算作同一次通过。

3. 正常说需求，不必提工具名、协议或组件名。记录是否直接成功、重试、澄清或失败。

自然语言用例

费用比较

> 周末出去玩，A 每人门票 30 元，包车一共 120 元；B 每人门票 45 元，包车一共 60 元。先按两个人算，我想改改人数看看哪个便宜。

先看两个人：A 为 180 元，B 为 150 元，应该是 B 更便宜。改成四个人，两边都是 240 元；改成六个人，A 为 300 元，B 为 330 元，应该是 A 更便宜。结果、图表和解释应一起变化。不要只看 JSON 合法或工具成功。

选择与开关

> 做个订阅费用比较吧。基础版每月 20 元，高级版每月 35 元；年付打八折。我想选套餐、切换年付，再改使用月数，看看总价。

应能选择套餐和年付，而不是把每个参数都做成滑块。高级版、12 个月、年付时应为 336 元。改成基础版后应为 192 元。

动态解释

> 在刚才的出游比较里，顺便告诉我现在两种方案差多少钱，人数变化时这句话也跟着变。

人数改回 2 时差 30 元，改到 4 时差 0 元。文字不能仍然把 A 写成更划算，也不能重新生成一份丢掉当前参数的回答。

拆解与泛化

> 做个自行车的拆解示意，能展开、装回去，再选一个部件看看它在哪里。

检查车轮、车架等部件是否有对应图形和交互；展开、装回及部件选择应改变实际画面。如果提供了播放/暂停，再核对动画是否停止和继续。再用新对话尝试：

> 换成一个台式风扇的拆解示意，我想看底座、支架、风叶和网罩的关系。

第二个任务需要新的部件和几何关系，不能只是换标题。图形合理性仍需人工判断；这两句不是固定资产调用口令，不保证模型每次生成相同画面。

保存、恢复与历史

把费用比较的人数改成 6，等待“已保存”，刷新并追问“现在两种方案各多少钱”。应恢复到 6 人并回答 300/330 元。对复杂示意操作后保存、刷新，核对实际位置和选择。关闭 Beta 时保留可读结果，再开启后恢复已确认状态。最后打开旧版本对话，确认旧界面仍可阅读和操作。

不需要 UI 与缺失事实

> 30 元一张票，4 个人一共多少？

应直接回答 120 元。

> 帮我比较这两个旅游方案哪个便宜，但我还不知道门票和交通费。

应先澄清价格或说明缺少数据，不能捏造数字并生成看似确定的比较。

验证记录

本轮验证结果、失败与产物路径记录在 迁移验证报告。它区分协议/运行时夹具、真实 desktop 操作和真实模型生成，不用一种证据替代另一种。PDF 与最终结果一并更新。

官方参考：A2UI 1.0 协议、组件目录、Web 渲染器实现。

A2UI 迁移验证记录

2026-11-09 · codex/intelligent-ui · 本地开发版，未提交、未推送

验证边界

本轮将普通交互回答和复杂小程序的界面声明迁移到 A2UI 1.0。本地目录为 C:/Users/shengjiajun/.codex/worktrees/intelligent-ui/Piora。模型验证固定使用 DeepSeek V4.1 Flash（deepseek/deepseek-flash），记录实际请求与服务端模型标识，没有使用 Pro 或模型回退。

相关检查

类型检查、修改文件 ESLint 和差异空白检查已通过。专用 A2UI 回归 24/24：覆盖消息批次、目录与函数、五层嵌套限制、控件和数据 ID 分离、八种原有组件、来源与投影一致性、SVG、动态列表、3D 视口和检查点恢复。相关代码没有降低原有断言强度，也没有放宽纠错预算。

最终能力校验 mini-app-capabilities-mtcMLA：63 个测试文件、563/563 通过，14 项宿主能力证据更新成功，校验前后源码指纹一致。它覆盖确定性 SDK、QuickJS、浏览器和 Controller 夹具，不能代替真实模型与语义验收。

最终 Windows 开发桌面 desktop-e2e-TuRYpN：13/13 步通过，页面错误和清理错误均为空。通过 UI 操作开启 Beta、生成计数器、编辑/点击/播放/保存、主题与字体变更、刷新、确认状态追问、关闭再开启 Beta、纯按钮任务、A2UI 双卡片修改/恢复，以及自行车 SVG 展开、原生键盘选择前轮、图形变化和刷新恢复。普通控件及小程序控件均使用与数据字段不同的组件 ID。

桌面场景使用固定本地假模型和原创示意数据，不使用用户凭据；它验证实际开发桌面的运行链路，不计入真实模型生成成功数。自行车 SVG 的展开坐标和透明度有明确断言，刷新后保持前轮选中和展开状态；图形仅是功能样例，深色模式对比度和工程准确性没有经过人工验收。最终复核能力证据中的 193 个来源/测试文件，全部与当前文件一致。

真实模型结果

费用比较样本 mini-app-live-fenU7f 已发布普通 A2UI，一次工具调用成功。读取真实生成产物，分别计算人数 2、4、6，得到 A/B 总费用 180/150、240/240、300/330，动态图表和明细同步正确。静态比较表却把 4 人同价写为 B 更便宜，模型最后虽指出错误，仍没有修正表格。因此本样本仅证明生成、发布与计算链路可用，业务语义验收不通过。

费用比较早期样本 mini-app-live-xhY3oO、mini-app-live-fYxVVB 未发布 UI：分别出现解析后空参数、错误的旧版本诊断，以及嵌套预算超限。修正了根据已加载工具契约选择诊断的逻辑，并在生成说明中明确函数参数格式及官方五层限制；失败记录保留。

自行车早期样本 mini-app-live-fydnjp 未发布。它暴露了适配层强制组件 ID 与数据字段同名的问题，已改为读取绑定路径，并加入普通界面和小程序两条回归。原样重试该样本的第二次参数仍被旧运行时的 SVG 约束拒绝：百分比尺寸及错误属性绑定需要模型修正；没有手改生成内容来冒充真实模型成功。另补齐迁移过程中遗漏的 SVG 属性绑定说明和通用移动图形示例。

最终源码上的自行车新生成 mini-app-live-HAWzt7 仍未发布：首次遗漏状态数组字符串的 maxLength 并包含不可达组件，纠错后另一个字符串字段仍漏约束，图结构问题也未修完，随后触发原有纠错预算。两次真实自

行车生成均失败；固定几何样例的运行结果不冒充模型生成成功。后续优化需改进完整结构校验与一次修正全部问题的能力，而不是增加自行车关键词模板。

保留的其他失败

- 桌面 desktop-e2e-RkYH9O：最后的纯按钮场景失败，测试假模型错误地把 SDK 附加上下文当成最新用户请求。修正夹具只识别其明确的任务标记。

- 桌面 desktop-e2e-xJ0xq9：数字变化后立即点击时未到 10；测试没有等待回答同步结束。补齐最终回复与宿主允许操作的等待，不修改业务断言。

- 桌面 desktop-e2e-AMjBMA：生成阶段未出现可用界面。当时来源变更后能力证据失效，未计为通过。

- 中间校验 mini-app-capabilities-2e7LLU：560 项断言通过，但校验期间修正了类型代码，来源指纹改变，证据没有晋升。

- 中间校验 mini-app-capabilities-FCp17t：563 项中 562 通过，3D 分组浏览器场景初始绘制出现 WATCHDOG，后续等待超时。原始记录 mini-app-groups-browser-qdCTHB 保留；单独原样复测 mini-app-groups-browser-EjsAM5 通过，未改超时或删断言。它仍属于需要在第四阶段观察的时序问题。

- 桌面 desktop-e2e-kHAyjF 的 12 步曾全部通过，包括主题/字体、播放、保存刷新、追问、开关、纯按钮及普通 A2UI 双卡片；控件与字段 ID 分离后另做最终复测，避免沿用旧源码结果。

- 桌面 desktop-e2e-pUdmyu 前 12 步通过，新增 SVG 场景在选择部件时失败：Playwright 的 selectOption 产生合成 input 事件，被可信渲染器按原有规则拒绝。改为原生键盘选择，保留事件可信性检查和图形断言；未修改业务代码绕过保护。

原始本地产物均位于上述工作区的 .verification/<记录名>/。这份文档保留未通过与复测的区别；测试工具显示 completed 仅指调用结束，不表示 UI 已生成或语义正确。

尚未验收

完整 CI、安装包、多平台、原生 GPU 矩阵、双人人工语义验收和统计意义上的生成成功率均未执行。完整 A2UI 互操作性、外部目录、RPC、同字段多控件、通用流式渲染不在当前支持范围。生成图形的形状、部件关系和解释仍需人工核对；固定样例通过不等于自然语言任务普遍可靠。

系统性可靠性、组合恢复和模型泛化继续归入第四阶段；本轮没有把旧问题标成已解决。